

SCI 耳鼻喉科 FIC REPORTS

打开

基于 SNSPD 的激光雷达系统测量海雾的演示

江竹¹、陈亚军¹、张拉宝¹、贾晓青¹、冯志军²、吴甘华³、严晓超¹、翟继全²、吴阳¹、陈琦¹、周晓英¹、王志忠³、张驰³、康林¹、陈健¹、吴培恒¹

随着海洋活动的快速发展，海雾监测的重要性日益凸显。激光遥感技术虽是监测海雾的有效手段，但在远距离探测方面仍存在挑战。我们开发了一种采用超导纳米线单光子探测器（SNSPD）的长距离激光雷达系统，将测距范围扩展至180公里直径区域。该系统通过已知岛屿的基准距离测量验证后，成功应用于Mie散射天气预报激光雷达系统。雾回波信号在测距范围内的分布特征激光雷达系统测得海雾高度为42.3~63.5公里和53.2~74.2公里。根据分布数据推算出雾浓度和雾速，结果与天气预报相符。由于地球曲率半径的影响，海雾高度约200米，该高度能见度约为90公里。因此，这种基于 SNSPD 的激光雷达在海雾测量方面的能力接近理论极限，其信噪比极高。

海雾是海洋天气的常见现象，对渔业、航行和飞行安全具有重大影响。激光天气雷达¹是一种常用的海雾探测技术，具有优异的方位精度、距离分辨率以及高质量、低背景噪声的特点。基于单光子探测器的激光光子雷达用于探测云层范围与浓度、湿度、风场、空气污染、污染物扩散等，并提供天气预报^{2,3}。

目前，激光雷达天气预报中使用的单光子探测器主要是以盖革模式运行的InGaAs/InP雪崩光电二极管^{4,5}。为了提高探测率，采用了主动、被动、栅极脉冲抑制等方法实现自持雪崩淬灭。红外探测效率通常低于30%，暗计数为几千次⁶。因此，传统激光雷达用于天气预报的探测范围约为20公里。SNSPD 是一种新型单光子探测器⁷⁻¹³，具有高探测效率、低暗计数、快速探测率、高灵敏度、宽响应光谱等优势特性^{14,15}。其近红外波段探测效率可达93%，暗计数低于100 Hz。SNSPD 已应用于基于卫星激光系统的距离测量^{16,17}。但迄今为止，该技术尚未应用于海雾测量。在大气颗粒物的远程探测中，回波信号极其微弱，对探测器信噪比的要求极高。因此，高效率、低噪声的 SNSPD 系统在远距离海雾探测中具有显著优势。

本研究采用 SNSPD 技术探究雾层距离对回波信号率的影响。通过计算雾层分布范围及覆盖区域，结果表明该 SNSPD 能够有效探测这种长距离气象现象。

材料与方法

大气探测原理。根据激光雷达理论，粒子散射遵循米氏散射定律。

当入射波长 λ 远小于被检测粒子的半径 r 时（即，（i.e.， $\lambda \ll r$ ），米氏散射激光雷达已被用于检测低空大气中的气溶胶颗粒，如尘埃和云团。

¹南京大学超导电子研究所，中国南京，210093。²南京电子技术研究所，中国南京，210039。³中原电子技术研究所，中国郑州，450047。江朱和陈亚军对本工作贡献相同。通讯及材料请求请致函L.Z.（邮箱：Lzhang@nju.edu.cn）

在30km以下的大气层中，它已被证明对了解气溶胶颗粒的特征和效应以及后续的污染控制具有重要作用。

在实验中，云滴、雨滴、液滴和冰晶的形状通常被假定为球形。海雾主要为平流雾，液滴的半径一般在3~60 μm 范围内，模式平均半径约为7 μm 。激光发射波长为1064 nm，对于球形颗粒， $\alpha = 2\pi r/\lambda = 41.335$ ，满足 $\lambda < r$ ；因此，液滴对光的散射遵循米氏散射理论。颗粒在所有方向上的散射可通过散射函数 $\beta(\lambda, R, \theta)$ （R代表目标距离）表示。当 $\theta = \pi$ 时，颗粒的后向散射函数 $\beta(\lambda, R, \pi)$ 可表示为如下形式：

$$\beta(\lambda, R, \pi) = \frac{\lambda^2}{16\pi^2} \left| \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (2n+1) (a_n - b_n) \right|^2 \quad (1)$$

其中 a_n, b_n 为散射场系数。后向散射截面 $\sigma(\lambda) = 4\pi\beta(\lambda, R, \pi)$ 的描述如下：

$$\sigma(\lambda) = \frac{\lambda^2}{4\pi} \left| \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (2n+1) (a_n - b_n) \right|^2 \quad (2)$$

雾浓度计算公式。激光雷达回波信号强度受以下三种参数影响：

(1) (1)被测物体的反射强度；(2)大气的衰减；(3)激光雷达发射和接收系统的配置和性能。因此，大气激光雷达检测的公式为¹⁸：

$$P(R) = \mu \cdot P_0 \cdot \frac{A}{R^2} \cdot \Delta R \cdot \beta(\lambda, R) \exp \left[-2 \int_0^R \alpha(\lambda, R) dR \right] \quad (3)$$

其中 $P(R)$ 是激光雷达接收距离 R 到 $R+\Delta R$ 的回波信号功率， μ 是激光雷达的校正常数， P_0 是瞬时发射功率， R 是检测距离， A 是接收望远镜的面积， $A = \frac{\pi D^2}{4}$ ， $\beta(\lambda, R)$ 是大气中粒子的后向散射系数， $\alpha(\lambda, R)$ 是大气的总消光系数。 $C \cdot P_0 \frac{A}{R^2} \cdot \Delta R$ 是雷达参数，是唯一与激光雷达和 $\beta(\lambda, R) \exp$ 相关的参数 $[-2 \int_0^R \alpha(\lambda, R) dR]$ 是唯一与大气相关的参数。本实验推导的公式为：

$$n = \frac{\lambda}{h_c} \cdot P_t \cdot \frac{\Delta \tau \cdot c}{8} \cdot \frac{\mu_t \cdot \mu_r \cdot \mu_d \cdot \mu_s \cdot \pi \cdot D^2}{R^2} \cdot \beta(\lambda, R) \cdot \exp \left[-2 \int_0^R \alpha(\lambda, R) dR \right] \quad (4)$$

其中 n 为单脉冲回波光子数； λ 为发射激光波长，1064 nm； h 为普朗克常数， $6.626 \times 10^{-34} \text{ J s}$ ； c 为光速， $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ； P_t 为发射激光峰值功率； $\Delta \tau$ 为发射激光脉冲宽度； D 为接收望远镜直径； μ_t 为发射光学效率； μ_r 为接收光学系统效率； μ_d 为探测器效率，80%； μ_s 为系统校正系数。

$\beta(\lambda, R)$ 是后向散射系数，表示激光束在距离 R 处的大气中的散射能量， $\beta(\lambda, R) = N(R) \cdot \sigma(\lambda)$ ，其中 $\sigma(\lambda)$ 是被检测粒子的后向散射截面，单位为 $\text{cm}^2 \text{ sr}^{-1}$ ； $N(R)$ 是被检测粒子密度，单位为 cm^{-3} 。 $\beta(\lambda, R)$ 表示回波信号强度与被检测粒子的后向散射截面和密度成正比。因此，被检测粒子密度可通过回波信号强度按以下方式推导：

$$N(R) = n \cdot \frac{h}{\lambda} \cdot \frac{R^2}{P_t \cdot \Delta \tau \cdot \sigma(\lambda)} \cdot \frac{8}{\mu_t \cdot \mu_r \cdot \mu_d \cdot \mu_s \cdot D^2 \cdot \pi} \cdot \exp \left[-2 \int_0^R \alpha(\lambda, R) dR \right] \quad (5)$$

SNSPD 系统。该 SNSPD 的自动控制系统由光学耦合系统、冷却系统组成

系统、输出电路和显示控制系统。操作 SNSPD 的准备工作包括NbN薄膜生长、纳米线制备、电极生长、光学谐振腔生长、封装、测试等。我们使用 MgF_2 作为基底，生长出尺寸为5 nm的NbN薄膜，并通过电子束光刻（EBL）制造纳米线。我们还在 SNSPD 上制备了金电极和光学谐振腔。SNSPD 的临界温度为8.5 K，临界电流为7.5 μA ，光敏面积为10 $\mu\text{m} \times 10 \mu\text{m}$ 。NbN的能隙为5.12 meV，远小于光子能量（1 eV）；因此，100 nm宽的纳米线在红外波段具有高检测效率。与硅基底相比， MgF_2 与NbN晶格常数更兼容，且具有更高的热导率。因此，使用 MgF_2 基底 SNSPD 具有更好的性能和更高的检测率。基于62的 SNSPD 系统。5- μm 多模光纤耦合在1064 nm波长下的量子检测效率为80%，暗计数率（DCR）小于100 cps^{19,20}。自动控制系统在真空和冷却过程中实时显示冷头气压和温度。当 SNSPD 达到所需温度时，

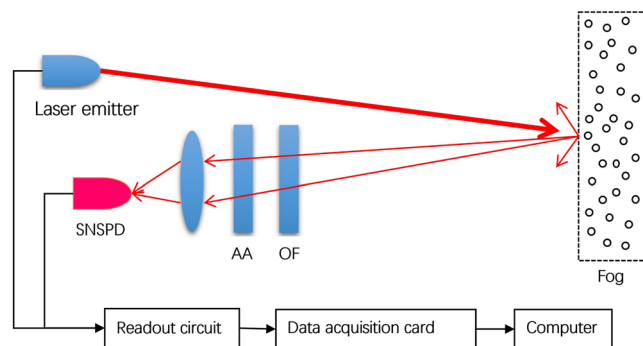


图1.激光测量系统示意图（OF：光学滤波器，AA：可调衰减器）。

当激光信号在大气中传播时，云层、雨水、冰晶及其他悬浮颗粒会引发信号散射。光学望远镜接收这些后向散射光，并利用 SNSPD 将光信号转换为电信号。

计算机控制电流和电压，实时监测运行中的 SNSPD，并在异常状态下发出警报。

测量系统。激光雷达（Lidar）的测量系统包括一个1064纳米的激光发射器、一个接收器望远镜、滤光片、光衰减器、SNSPD、输出电路、数据采集卡和计算机如图1²¹所示。激光器发射波长为1064 nm、频率为1 Hz、脉宽为10 ns、发射光效率为0.85、激光发射角为0.2 mrad、激光峰值功率为12 MW的脉冲。望远镜接收传输至62.5- μ m多模光纤的回波信号，该光纤接收孔径为120 mm，接收光效率为0.8。光纤连接可调光纤衰减器；输出光通过1064 nm滤光片，该滤光片通过光学微透镜连接至 SNSPD 的光敏表面。耦合效率约为90%。当 SNSPD 检测到单个光子时，会生成电压脉冲信号，该信号经输出电路放大至100 mV电压。计数器记录电压脉冲信号的数量，并通过数据采集卡将此信息传输至计算机。滤光片衰减、器件插入损耗和光纤损耗约为4 dB。

结果与分析

大公岛测试。为验证测量系统，我们首先测量了

该系统以位于37公里外的大公岛为基准，已知距离测量值作为系统精度测试的基准。如图2所示，目标建筑位于测试场地东北部，与大公岛的距离为37公里，能见度为23公里。通过调整工作电流和衰减器参数，并观察回波信号变化，确定了最佳工作条件。SNSPD 偏置电流设定为6.4微安，接收器衰减器设置为20分贝。回波信号在目标附近呈现高斯分布，拟合结果如图3所示。高斯曲线半高全宽（FWHM）代表系统距离分辨率，FWHM=2.07米。实测距离为37.636公里，与灵山岛至大公岛的的实际距离（37.6公里）相符，验证了 SNSPD 测量系统的精度。

海雾回波信号。激光信号以1 Hz的频率发射，工作高度为117米，采用差分方式。

在能见度为23公里的条件下，一天中有数次观测。由于强烈的后向散射，接收端将衰减设置为10分贝，回波数和回波率如图4所示。(a)图中的横纵坐标分别表示距离（R/m）和脉冲数，而(b)图的纵坐标为回波率，即 SNSPD 单脉冲响应的平均光子数。与陆地表面相比，海面湿度较高导致后向散射较强，其信号在15公里范围内几乎被掩盖。如图4(a)所示，后向散射呈指数衰减。暗计数、背景噪声和电路噪声相对较小²²，而在20公里以外的距离可忽略后向散射。在42.3~63.5公里范围内，雾形成区域的回波信号较强。最大回波率为2.1%，平均回波率为0.287%（图4(b)）。

激光在45分钟后沿相同方向以相同频率发射，接收回波数量及回波率如图5(a)和(b)所示。在53.2~74.2公里的距离范围内，回波率有所增加。如图5(b)所示，在21.0公里范围内，峰值回波率为2.3%，模式为0.57%，平均回波率为0.267%。该雾为平流雾。沿激光发射方向的雾速计算为13 km/h，与实际情况相符²²。

模糊运动。大气消光系数 α 与激光波长 λ ，大气能见度S如下：

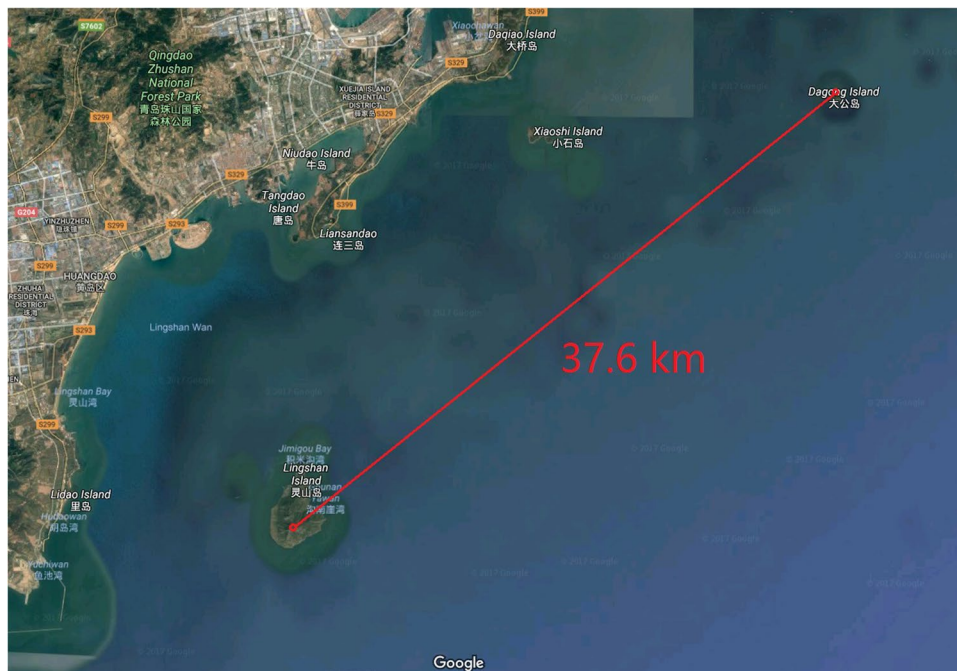


图2. Google地图上大公岛与灵山岛的位置。实验地点为位于大公岛37.6公里外。（影像版权©2017 CNES /空中客车公司、TerraMetrics、Data SIO、美国国家海洋和大气管理局、美国海军、美国国家地理协会、GEBCO、DigitalGlobe、DigitalGlobe、地图数据©2017美国。该地图使用GoogleEarth7.1.5.1557软件生成（GoogleInc.2017）（<https://goo.gl/maps/EitKEXPv6E82>）。

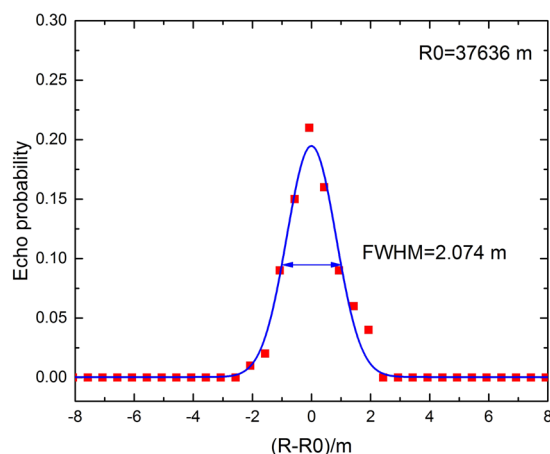


图3. 大公岛信号回波概率的高斯拟合。

$$\alpha(\lambda, R) = \frac{3.91}{S} \left(\frac{0.55}{\lambda} \right) q \quad (6)$$

其中大气消光系数 α 的单位为 km ，激光波长 λ 的单位为 μm ，大气能见度 S 的单位为 km 。实验中，大气能见度为35 km， q 为1.3，大气消光系数 α 为0.047，湿度为72%，温度为10°C，雾滴反射率 m 为1.33， $\sigma(\lambda)$ 为 $5 \times 10^{-16} \text{ cm}^2/\text{sr}$ 。因此，雾浓度为：

$$N(n, R) = \frac{1.687 \times 10^{-22}}{\sigma(\lambda)} \times n R^2 e^{0.09R} \quad (7)$$

$$N(n, R) = 3.37 \times 10^{-7} \times n R^2 e^{0.09R} \quad (8)$$

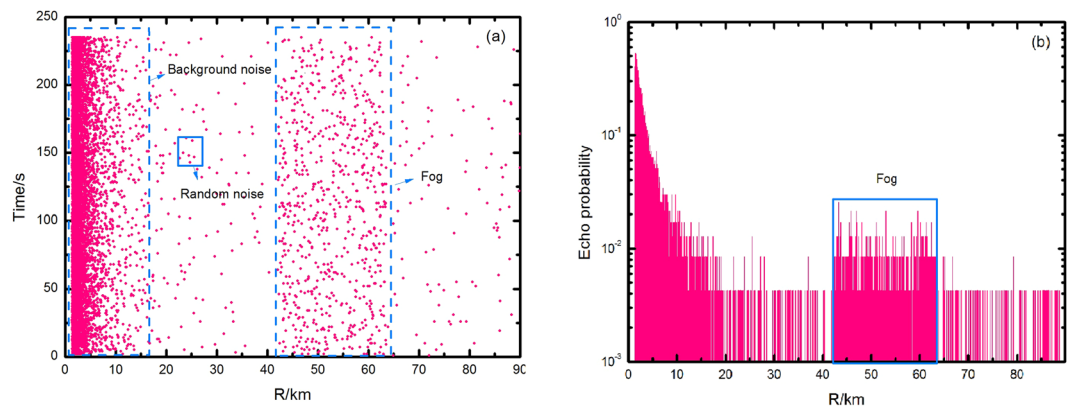


图4.42.3~63.5 km范围内雾的测量结果：（a）回波的实验数据；（b）回波概率结果。雾的回波信号为0.71%，显著强于背景。

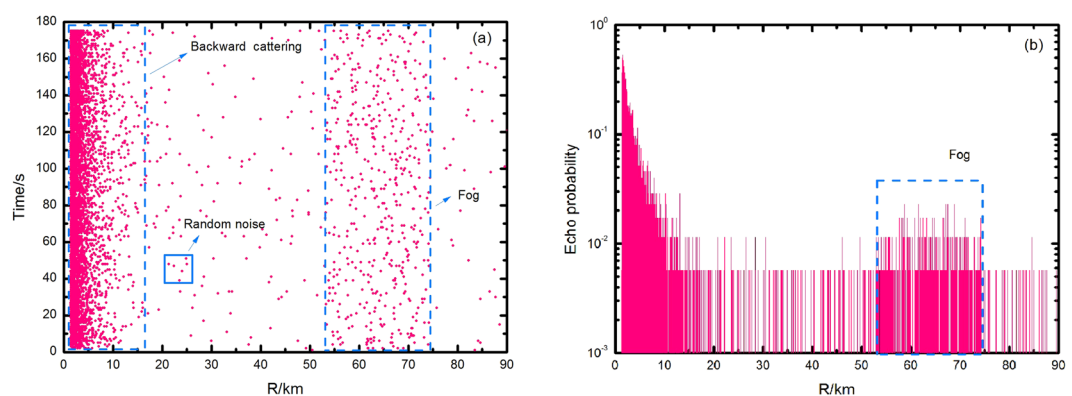


图5.目标距离53.2~74.2 km范围内的测量结果：（a）回波实验数据；（b）回波概率结果。雾的回波信号为0.57%，显著强于背景。

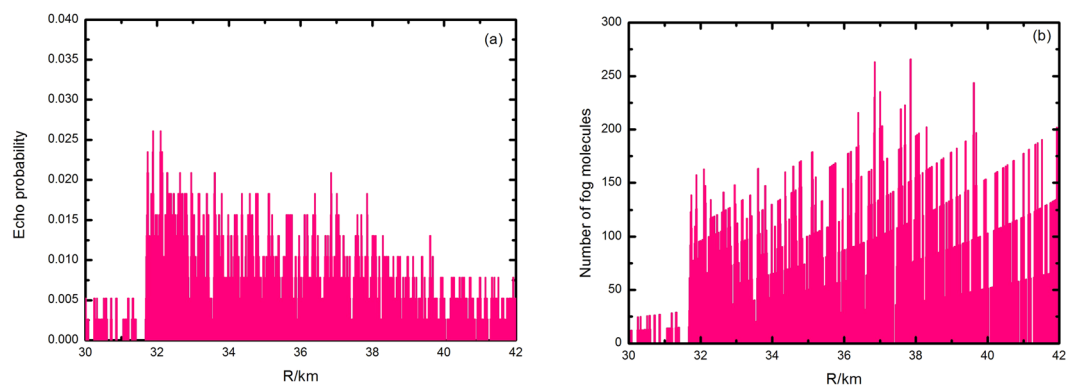


图6.目标在31.6~42.0公里范围内的测量结果：（a）回波概率结果。图示表明，回波信号随距离增加而减弱；（b）雾分子数量。雾浓度在中心区域较高，边缘区域较低。

由于存在雾的消光系数 α_m ，雾被假定为均匀分布。为忽略消光系数的影响，the distance R_1 为45公里， $n_1=0.71\%$ （见图4），and the distance from R_2 为55公里， $n_2=0.57\%$ （见图5）。因此，通过公式8计算得出，图4中的雾浓度为 $N_1=278 \text{ cm}^{-3}$ ，图5中的雾浓度为 $N_2=820 \text{ cm}^{-3}$ 。雾呈移动状态，且浓度随时间显著增加。回波信号在相反方向（从31.6公里至42.0公里的距离）进行测量，以更详细地分析雾的分布情况，并验证基于SNSPD的激光雷达的可行性和准确性。

气象测量被应用于预测, 受限于激光雷达系统的局限性。图6(a)展示了基于图6(b)中雾滴分布值的回波信号率。在36.6~37.8公里范围内, 最大雾滴浓度为 265 cm^{-3} , 雾滴在中心区域浓度较高, 边缘区域浓度较低。目前采用液滴光谱仪测量雾滴浓度, 该方法也可用于测量浓度分布、浓度数及液滴有效直径。然而, 这种方法耗时过长, 难以用于远距离雾测量。气象站因技术限制无法预测海雾。本研究的测量数据与徐等人²³等使用“多功能液滴光谱仪”测量青岛附近麦岛雾滴浓度的研究结果 248.9 cm^{-3} 进行了对比, 该结果与徐的结论一致。

结论

在本研究中, 测量了直径为180公里区域内的回波信号分布, 并使用 SNSPD 激光雷达系统检测了42.3~63.5公里和53.2~74.2公里范围内的雾回波信号。在不同时间点, 45公里和55公里处的雾浓度分别为 278 cm^{-3} 和 820 cm^{-3} , 沿激光发射方向的雾速为13 km/h。此外, 还检测了31.6~42.0公里范围内的回波信号, 并基于雾浓度公式推导出雾分布。31.6~42.0公里范围内的雾浓度为 150 cm^{-3} , 最大雾浓度值为 265 cm^{-3} 。雾在中心区域较密集, 边缘区域较稀疏, 这与雾分布特征一致。这些结果证明, 与传统激光雷达系统约20公里的探测距离相比, 基于 SNDD 的激光雷达能有效提升探测距离和探测精度。此外, 正在研发的 SNSPD 阵列设备具有高检测效率、定量分辨率和位置分辨率。SNSPD 阵列设备的广泛应用将提升应用于气象现象的远程测量精度。

参考文献

1. Beyerle, G., Neuber, R., Schrems, O., Wittrock, F. & Knudsen, B. 1992-93年冬季斯匹次卑尔根上空平流层气溶胶的多波长激光雷达测量。《地球物理研究快报》**21**, 57–60 (1994)。
2. 夏, H. Y. 等. 微脉冲上转换多普勒激光雷达用于大气边界层风和能见度检测。《光学快报》**41**, 5218–5221 (2016)。
3. Papageorgas, P. G., Winter, H., Albrecht, H., Maroulis, D. & Theofanous, N. G. 一种用于拉曼散射技术气体分析的多通道光子计数系统。《IEEE 仪器与测量汇刊》**48**, 1166–1177 (1999)。
4. Ren, M. 等人. 使用1 GHz 正弦波门控InGaAs/InP APD 单光子探测器在1550 nm波长进行激光测距。《光学快报》**19**, 13497–13502 (2011)。
5. 夏, H. Y. 等. 1.5 μm 长程微脉冲气溶胶激光雷达, 配备上转换单光子探测器。《Optics Letters》**40**, 1579–1582 (2015)。
6. Scarcella, C., Boso, G., Ruggeri, A. & Tosi, A. InGaAs/InP单光子探测器在1.3 GHz下以1.5次后脉冲门控。《IEEE 量子电子学精选主题期刊》**21** (2015)。
7. Vodolazov, D. Y. 二维超导薄膜中偏置接近去配对电流时的鞍点态。《物理评论B》**85** (2012)。
8. Marsili, F. 等. 基于超导平行纳米线的光子数分辨探测器的物理与应用。《新物理杂志》**11** (2009)。
9. Renema, J. J. 等. 超导纳米线单光子探测器中探测机制理论的实验测试。《物理评论快报》**112** (2014)。
10. Renema, J. J. 等. 超导单光子探测器的断层扫描与态重构。《物理评论A》**86** (2012)。
11. Ejmaes, M. 等. 级联开关超导纳米线单光子探测器的特性。《量子通信与量子网络》**36**, 150–157 (2010)。
12. Sobolewski, R., Verevkin, A., Gol 'tsman, G. N., Lipatov, A. & Wilsher, K. 超快超导单光子光学探测器及其应用。《IEEE 应用超导学报》**13**, 1151–1157 (2003)。
13. Semenov, A. 等. 超导量子探测器的极限性能。《欧洲物理杂志-应用物理》**21**, 171–178 (2003)。
14. 张, L. 等. 基于超导纳米线的大面积单光子探测器。《应用物理B-激光与光学》**97**, 187–191 (2009)。
15. Gol 'tsman, G. N. 等. 皮秒超导单光子光学探测器。《应用物理快报》**79**, 705–707 (2001)。
16. 薛L. 等. 基于超导纳米线单光子探测器的1064nm波长卫星激光测距。《光学快报》**41**, 3848–3851 (2016)。
17. 李H. 等. 532 nm超导纳米线单光子探测器及其在卫星激光测距中的应用。《光学快报》**24**, 3535–3542 (2016)。
18. 翟D. 等. 基于漫反射的激光测距特性研究。《天文研究与技术》**6**, 13–19 (2009)。
19. 张, L. 等. 双透镜光束压缩用于超导纳米线单光子探测器的光学耦合。《科学通报》**60**, 1434–1438 (2015)。
20. 张, L. B. 等. 多模光纤耦合超导纳米线单光子探测器。《IEEE Photonics Journal》**6** (2014)。
21. 张, L. 等. 准门控超导纳米线单光子探测器。《IEEE 应用超导学报》**27**, 1–1 (2017)。
22. 袁永斌、邱振峰、孙大勇、王思勤、岳晓燕. 基于 GOCI 数据的白天海雾反演: 黄海案例研究。《光学快报》**24**, 787–801 (2016)。
23. 徐, J. Q., 张, Z. & 魏, H. 海水雾滴光谱与液态水含量的测量与分析。《海洋学与湖泊学汇刊》**2**, 174–178 (1994)。

致谢

本研究获得以下资助: 国家自然科学基金 (NSFC) 项目 11227904、61471189、61571217 和 61521001; 国家重点研发计划项目 2017YFA0304002; 国家基础研究计划 (973 计划) 项目 2014CB339804; 以及江苏省高校优势学科建设专项 (PADA)。

作者贡献

L.Z.与J.Z.共同设计了实验方案。L.Z.、Y.C.、X.J.、Y.W.、Q.C.、X.Z.和L.K.负责 SNSPD 装置的设计与制作。L.Z.、X.Y.、J.Z.、J.C.和P.W.对 SNSPD 装置及系统进行了表征分析。Z.F.、G.W.、J.Q.Z.、Z.W.和C.Z.完成了激光雷达系统的搭建与优化。L.Z.、J.Z.、Y.C.、Z.F.、G.W.和L.K.参与数据分析并绘制所有图表。L.Z.、J.Z.和Q.C.负责论文撰写。全体作者共同讨论研究结果并对文稿提出修改意见。本研究获得中国国家重点研发计划（项目编号：2017YFA0304000）和国家自然科学基金（项目编号：61471189）的资助。

补充信息

竞争利益声明：作者声明无竞争利益。

出版者注：斯普林格·自然出版社对于已发表地图及机构隶属关系中的管辖权主张保持中立立场。



开放获取 本文采用知识共享署名4.0国际许可协议

本许可协议允许您在任何媒介或格式中使用、共享、改编、分发和复制作品，但需满足以下条件：1. 对原作者及来源给予适当署名；2. 提供链接至知识共享许可协议；3. 明确标注是否进行了修改。本文中包含的图片或其他第三方素材均受知识共享许可协议保护，除非在素材署名行另有说明。若素材未包含在文章知识共享许可协议中，且您的使用意图违反法定规定或超出许可范围，则需直接向版权方申请授权。如需查看本许可协议副本，请访问<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>。

© 作者 2017